



Apellidos:

Nombre:

[1,5 puntos] ¿Cuál es el tamaño máximo (aprox.) de un mensaje para que pueda obtenerse un hash SHA1 del mismo?

- a) 2^{64} bits.
- b) 2^{160} bits.
- c) No se puede asegurar a priori, depende de que el mensaje esté codificado en binario o en ASCII.
- d) Ilimitado.

Justificación. (La validez de la elección anterior queda condicionada a la adecuación de esta respuesta)

Se dan como válidas las opciones a) y d)

- **Opción a).** El último bloque del hash SHA1 indica en sus 2 últimas palabras (de 32 bits) el tamaño (en bits) del mensaje. Ello significa que el tamaño máximo del mensaje sería de 2^{64} bits, cantidad a la que había reducir 8 bits (1 octeto) para el delimitador ($10000000_2 = 0x80$). Podría entenderse “incoherente” que el contador (mod 2^{64}) reflejase una cantidad diferente en caso de mensajes de tamaño superior a dicho valor.
- **[Preferida] Opción b).** El algoritmo SHA1 trata de igual manera a todas las palabras del bloque sin tener en cuenta el significado del contador. En consecuencia, el número de bloques no tendría límite (hasta alcanzar el final del fichero)

[1,5 puntos] ¿Cuántas operaciones (vueltas) hay que realizar para elaborar un MD5 del mensaje “Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me sentó fatal. Toda la noche sin dormir” (57 caracteres)?

- a) 16
- b) 64.
- c) 80.
- d) 128.

Justificación. (La validez de la elección anterior queda condicionada a la adecuación de esta respuesta)

El mensaje contiene 57 caracteres, al que habría que sumar otro (= 58) para el delimitador. Esto supone $58 * 8 = 464$ bits, a lo que habrá que sumar ($32 * 2 =$) 64 bits para el contador (en total 528 bits). Como los bloques para MD5 son de 512 bits, se necesitan 2 bloques.

El algoritmo MD5 requiere 64 vueltas para cada uno de los bloques.

[2 puntos] Dadas las siguientes claves RSA:

- Ángeles.
 - $n_A = 65$
 - $d_A = 7$
 - $e_A = 7$
- Blasco.
 - $n_B = 77$
 - $d_B = 37$
 - $e_B = 13$

Ángeles firma (primero) y cifra (después) un mensaje (M) para Blasco, y envía a Blasco el conjunto: $\{M^{d_A \bmod n_A}, (M^{d_A \bmod n_A})^{e_B \bmod n_B}\}$. En nuestro caso: {50, 29}.

Indica el valor del mensaje (M) que recupera Blasco y por qué puede confiar en que la transferencia de información se ha realizado con integridad y autenticidad. (Suponiendo que conoce el orden en el que Ángeles ha realizado sus operaciones).

1. Mensaje recuperado: **15**
2. Justificación de integridad y autenticidad (*Explica el resultado esperable y las operaciones a realizar. (No es necesario que realices los cálculos).*

El primero de los elementos que recibe Blasco (50) corresponde al mensaje firmado. Al verificar la firma obtenemos el mensaje (M): $50^{e_A \bmod n_A} = 50^7 \bmod 65 = 15$
El segundo de los elementos (29) supone dos operaciones combinadas. Procedemos:
1. Desciframos 29: $29^{d_B \bmod n_B} = 29^{37 \bmod 77} = 50$. Esto es el resultado de la firma
2. Verificamos 50: $50^{e_A \bmod n_A} = 50^7 \bmod 65 = 15$. Al verificar la firma obtenemos el mensaje
CONCLUSIÓN: Se ha obtenido el mensaje (M=15) por dos vías diferentes. Ello asegura integridad (no se ha modificado el mensaje) y autenticidad (lo ha enviado la persona que dice ser quien es –esta certeza es relativa porque la clave de Ángeles no está certificada-).

[2 puntos] Genera una clave DSS a partir del número $p = 103$.

Resultados:

Parte privada: **a = 5** Parte pública: **{p, q, α, Kpub} = {103, 17, 14, 61}**

Justificación. (La validez de las respuestas anteriores queda condicionada a la adecuación de las suposiciones y cálculos en que se basan).

- 1) Elección de q . Debe ser un divisor de $p-1$ {2, 3, 17}, elegimos **17**.
- 2) Elección de α . A partir de g (elección) = 12
 $\alpha = g^{(p-1)/q \bmod p} = 12^{102/17 \bmod 103} = 12^6 \bmod 103 = 14$.
- 3) Elección de $a = 5$ ($< q$)
- 4) Cálculo de $K_{pub} = \alpha^a \bmod p = 14^5 \bmod 103 = 61$

Sistemas de cifra exponencial

Archivo Criptosistemas Firmas Herramientas Tabla ANSI Ventana Ayuda

Firma DSS - 1

Parámetros del Emisor

Valor de 'p'	103	Valor de 'q'	17	Valor de 'k'	
Valor de 'g'	12	Valor de 'x'	5	Valor 'alfa'	14

A la vista del modelo de certificado X.509 de la figura. **SE PIDE**, responder a las siguientes cuestiones

1	Versión
2	Nº de serie
3	Algoritmo de firma
4	Emisor (<i>issuer</i>)
5	Inicio de la validez Final de la validez
6	Propietario (<i>subject</i>)
7	Formación de la clave pública del propietario
8	Extensiones
9	Firma

[1 punto] El elemento 3 contiene aspectos relativos a los algoritmos de:

- Hash y cifrado simétrico.
- Cifrado simétrico y firma.
- Firma y hash.
- Solo firma.

[1 punto] El elemento 9 hace referencia a la firma de:

- La totalidad de los elementos 1 .. 8.
- Un hash de la totalidad de los elementos 1 .. 8.
- El elemento 7.
- Todas las otras respuestas pueden ser válidas, en función del tipo de certificado (a la vista de lo que establece la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza).

[1 punto] ¿Quién realiza la firma del elemento 9?

- El emisor (*issuer*), con su clave pública.
- El emisor (*issuer*), con su clave privada.
- El propietario (*subject*), con su clave pública.
- El propietario (*subject*), con su clave privada.